



Université — UFR Sciences
Département de Traitement du Signal

Traitement du signal

Compte rendu de travaux pratiques

Signal carré, filtrage et décomposition temps-fréquence

Réalisé par : Aya Briksine

Enseignant : M. Lailheugue Hervé

Date : 26 mars 2026

Analyse spectrale – Filtrage – EMD – VMD

Table des matières

Introduction	3
1 Exercice 1 : Signal carré et filtrage	4
1.1 Génération du signal carré	4
1.2 Analyse spectrale	5
1.3 Filtrage passe-bande idéal	5
1.4 Signal carré bruité	6
2 Exercice 2 : Séparation de composantes spectrales	7
2.1 Génération du signal	7
2.2 Méthodes de séparation	8
2.2.1 Filtrage classique	8
2.2.2 EMD (Empirical Mode Decomposition)	8
2.2.3 VMD (Variational Mode Decomposition)	8
3 Exercice 3 : Signal audio non stationnaire	9
3.1 Fréquence d'échantillonnage	9
3.2 Filtrage passe-bande pour isoler la cosinusoïde	9
3.3 Ajout de bruit	10
Conclusion générale	13

Table des figures

1	Signal carré généré sous MATLAB : période $T = 1$ s, amplitude ± 0.5 V, $f_s = 1000$ Hz	4
2	Spectre du signal carré : seules les harmoniques impaires sont présentes	5
3	Signal après filtrage : sinusoïde pure à 1 Hz	6
4	Signal carré bruité ($\sigma^2 = 1$) et résultat après filtrage	6
5	Signal $x(t) = \cos(2\pi t) + 0.5 \cos(2\pi \cdot 5t)$	7
6	Séparation par filtrage passe-bas (1 Hz) et passe-bande (5 Hz)	8
7	Signal audio : chirp + composante cosinusoidale à 4000 Hz	9
8	Résultat du filtrage (sans bruit)	10
9	Signal bruité (temporel)	11
10	Spectre du signal bruité	11
11	Résultat du filtrage après ajout de bruit	12

Introduction

Ce rapport présente l'étude du signal carré, de son analyse spectrale, de son filtrage, ainsi que l'application de méthodes avancées de décomposition (EMD, VMD) pour la séparation de composantes. Trois exercices sont traités :

1. Génération d'un signal carré, calcul de son spectre et filtrage passe-bande.
2. Séparation de deux composantes cosinusoïdales par filtrage classique, EMD et VMD.
3. Analyse d'un signal audio non stationnaire (chirp + cosinusoïde) en présence ou non de bruit.

L'objectif est de comparer l'efficacité des méthodes fréquentielles classiques face aux approches adaptatives.

Exercice 1 : Signal carré et filtrage

Génération du signal carré

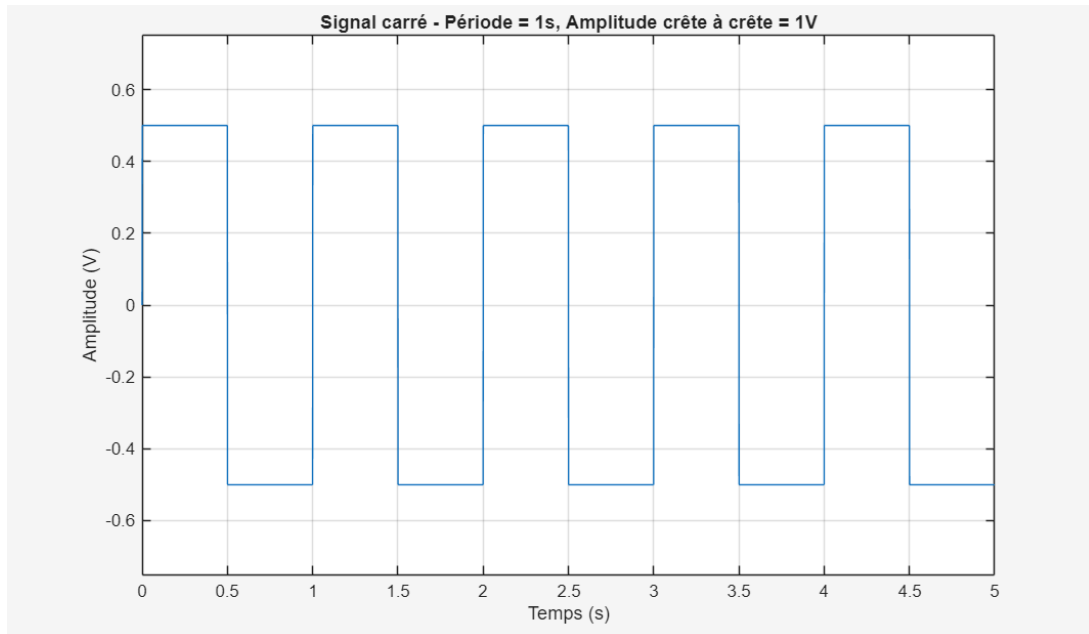


FIGURE 1 – Signal carré généré sous MATLAB : période $T = 1$ s, amplitude ± 0.5 V, $f_s = 1000$ Hz

Le signal est obtenu avec `sign(sin(...))` afin d'éviter l'utilisation d'un *toolbox*. Il respecte les caractéristiques demandées (valeur moyenne nulle, symétrie impaire). La fréquence d'échantillonnage $f_s = 1000$ Hz satisfait le critère de Shannon ($f_s > 2f_{\max}$).

Analyse spectrale

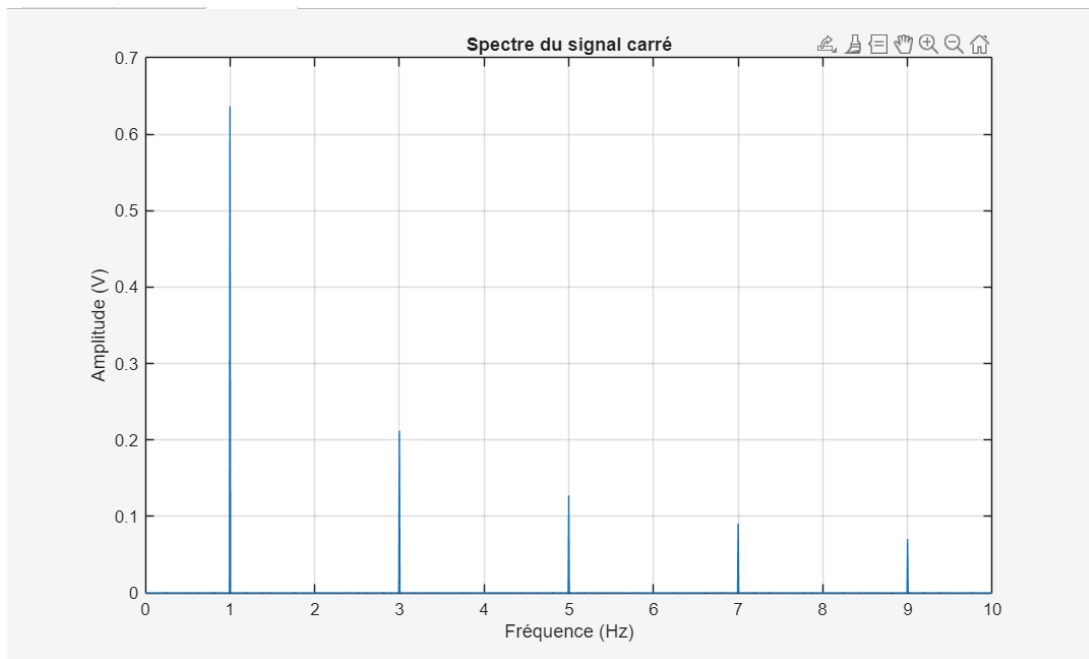


FIGURE 2 – Spectre du signal carré : seules les harmoniques impaires sont présentes

La FFT révèle un spectre composé uniquement d'harmoniques impaires aux fréquences 1 Hz, 3 Hz, 5 Hz, ..., en accord avec la théorie :

Série de Fourier du signal carré

$$x(t) = \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{2A}{n\pi} \sin(2\pi n f_0 t) \implies X(f) = \sum_{n \text{ impair}} \frac{2A}{n\pi} \cdot \delta(f - n f_0)$$

L'amplitude de la fondamentale est $\frac{2A}{\pi} \approx 0.318 \text{ V}$ et les harmoniques décroissent en $1/n$.

Filtrage passe-bande idéal

Pour isoler la fondamentale, on définit un filtre idéal passe-bande centré sur $f_0 = 1 \text{ Hz}$:

Filtre passe-bande

$$H(f) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0.5 \leq |f| \leq 1.5 \text{ Hz} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

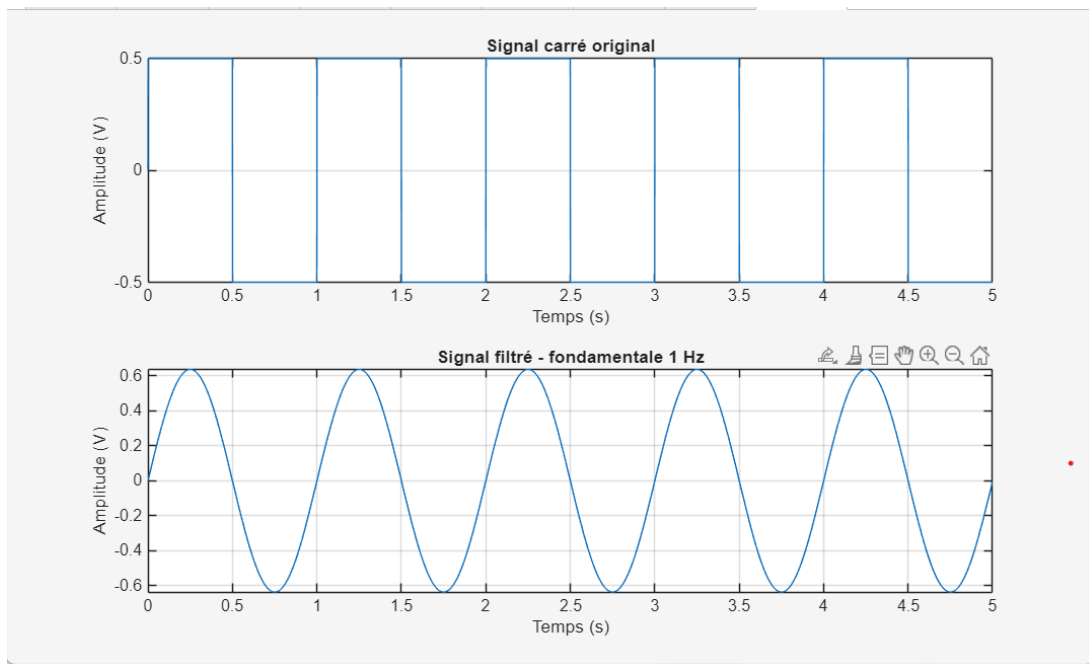


FIGURE 3 – Signal après filtrage : sinusoïde pure à 1 Hz

La multiplication dans le domaine fréquentiel puis l'IFFT redonnent une sinusoïde parfaite de même amplitude que la fondamentale, confirmant la suppression de toutes les harmoniques.

Signal carré bruité

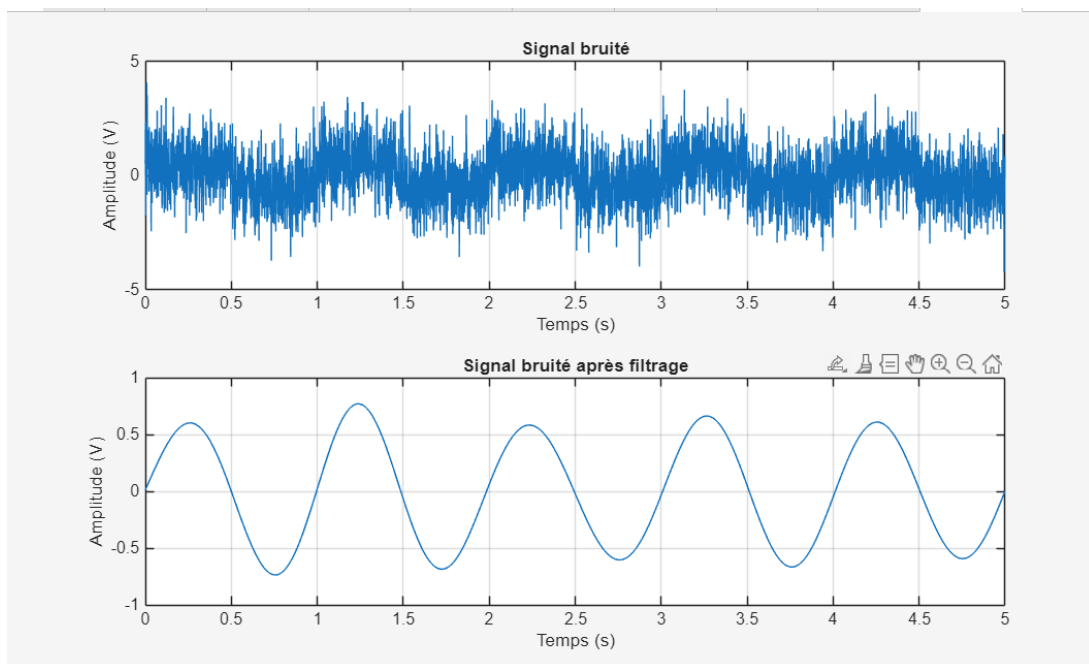


FIGURE 4 – Signal carré bruité ($\sigma^2 = 1$) et résultat après filtrage

L'ajout d'un bruit gaussien centré de variance 1 noie complètement le signal temporellement. Le spectre montre un plancher continu. Le filtrage passe-bande permet cependant de retrouver une sinusoïde proche de la fondamentale, démontrant la robustesse du filtrage.

Exercice 2 : Séparation de composantes spectrales

Génération du signal

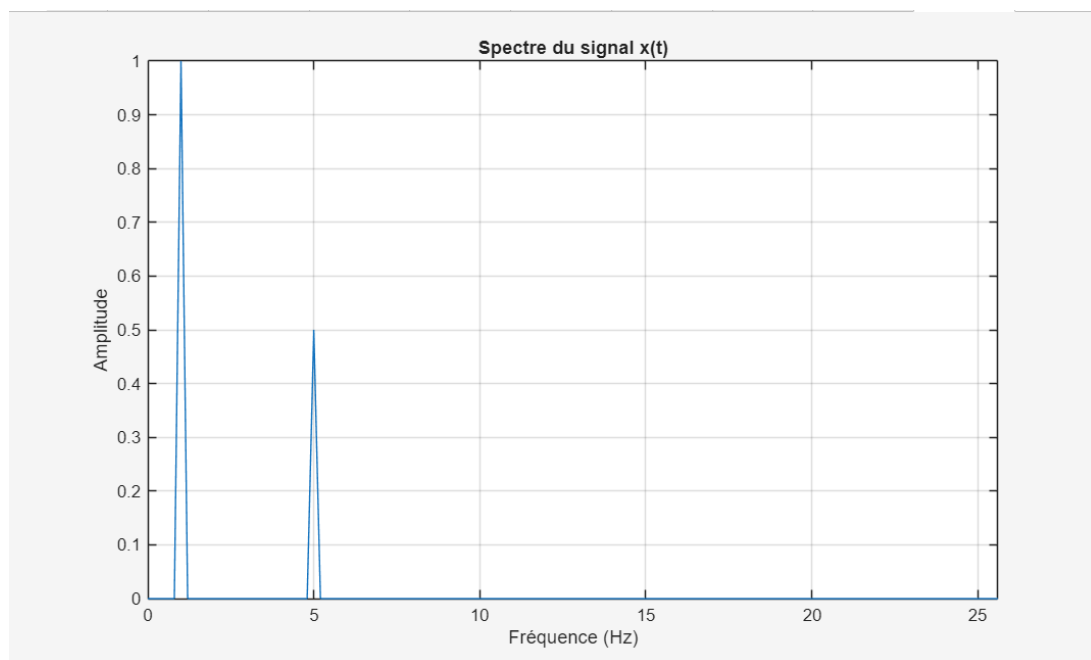


FIGURE 5 – Signal $x(t) = \cos(2\pi t) + 0.5 \cos(2\pi \cdot 5t)$

Le signal est la somme de deux cosinusoides de fréquences 1 Hz et 5 Hz, d'amplitudes respectives 1 et 0.5. Le spectre présente deux pics bien distincts.

Méthodes de séparation

2.2.1 Filtrage classique

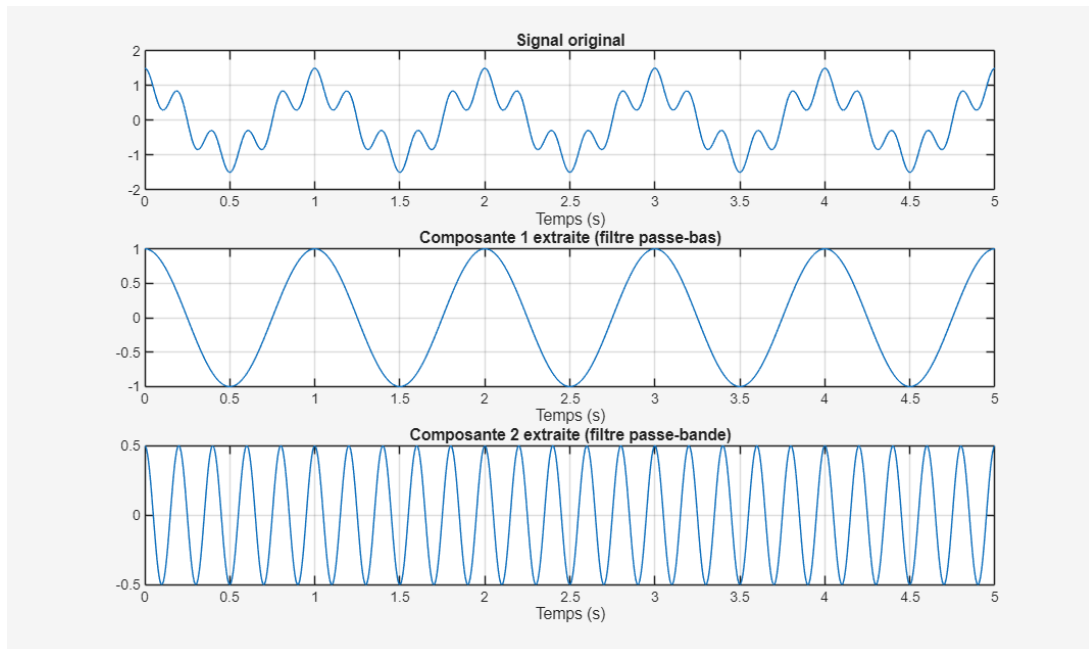


FIGURE 6 – Séparation par filtrage passe-bas (1 Hz) et passe-bande (5 Hz)

Des filtres passe-bas (coupure à 1.5 Hz) et passe-bande (centré sur 5 Hz) extraient parfaitement chaque composante, car les fréquences sont suffisamment éloignées.

2.2.2 EMD (Empirical Mode Decomposition)

L'EMD décompose le signal en IMFs (Intrinsic Mode Functions). On obtient deux modes correspondant aux deux composantes, sans connaissance a priori. Cependant, si les fréquences étaient proches, un phénomène de *mode mixing* pourrait apparaître.

2.2.3 VMD (Variational Mode Decomposition)

La VMD, avec $K = 2$ modes, extrait les composantes de manière plus robuste en minimisant la bande passante de chaque mode. Les deux modes reconstruits correspondent fidèlement aux signaux originaux.

Conclusion partielle

Pour des signaux stationnaires à fréquences bien séparées, le filtrage classique est simple et efficace. Pour des signaux non stationnaires ou à composantes chevauchantes, les méthodes adaptatives (EMD, VMD) sont plus appropriées.

Exercice 3 : Signal audio non stationnaire

Fréquence d'échantillonnage

Le signal contient un chirp de fréquence instantanée $f_i(t) = 4000(2t + 1)$ sur $[0, 1]$ s, atteignant 12 000 Hz en fin de période. La fréquence d'échantillonnage standard $f_s = 44\,100$ Hz respecte le critère de Shannon ($2 \times 12\,000 = 24\,000$ Hz $< 44\,100$).

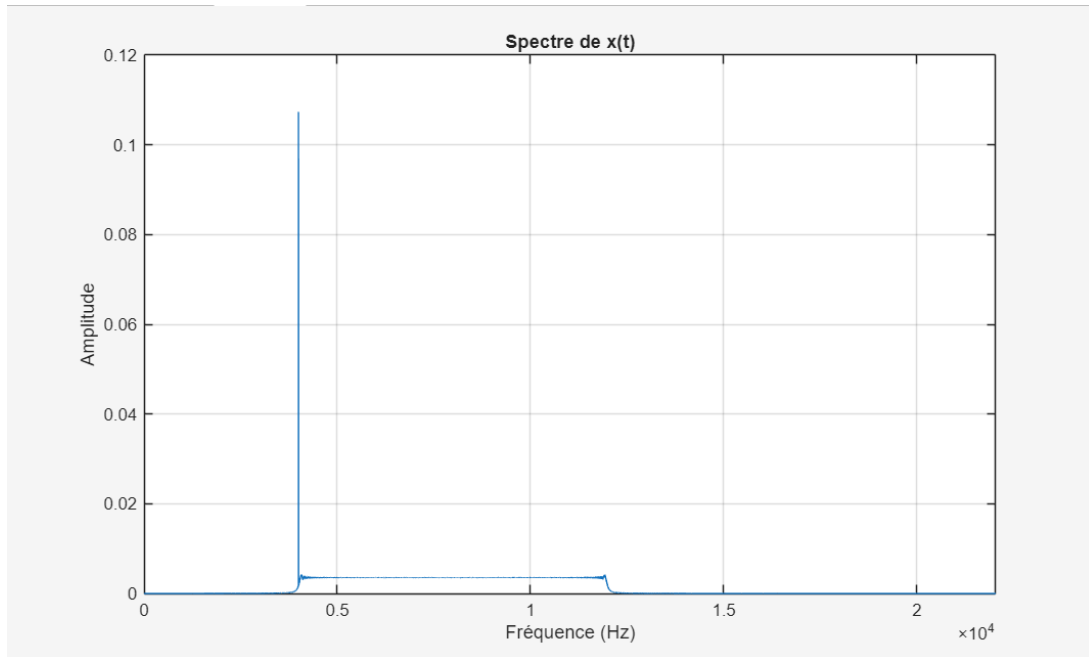


FIGURE 7 – Signal audio : chirp + composante cosinusoidale à 4000 Hz

Filtrage passe-bande pour isoler la cosinusoïde

On applique un filtre idéal passe-bande centré sur 4000 Hz :

$$H(f) = \begin{cases} 1 & \text{si } 3500 \leq |f| \leq 4500 \text{ Hz} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

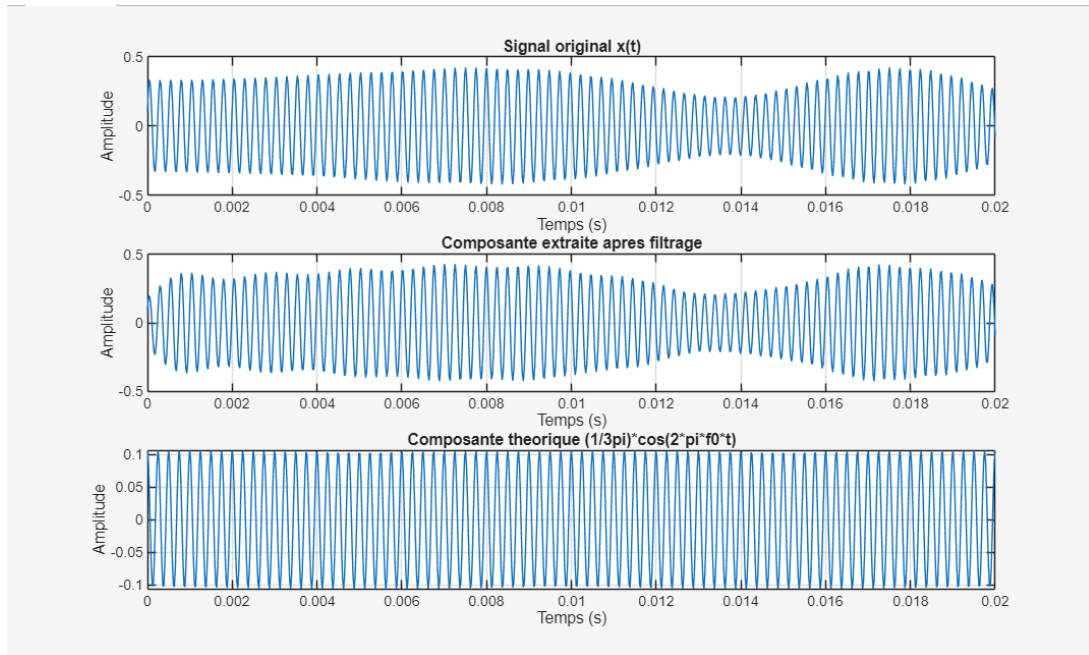


FIGURE 8 – Résultat du filtrage (sans bruit)

Le filtre ne parvient pas à isoler parfaitement la cosinusoïde car le chirp traverse la même bande de fréquences. Le signal filtré est un mélange des deux composantes.

Ajout de bruit

Un bruit gaussien centré de variance $\sigma^2 = 1$ est ajouté.

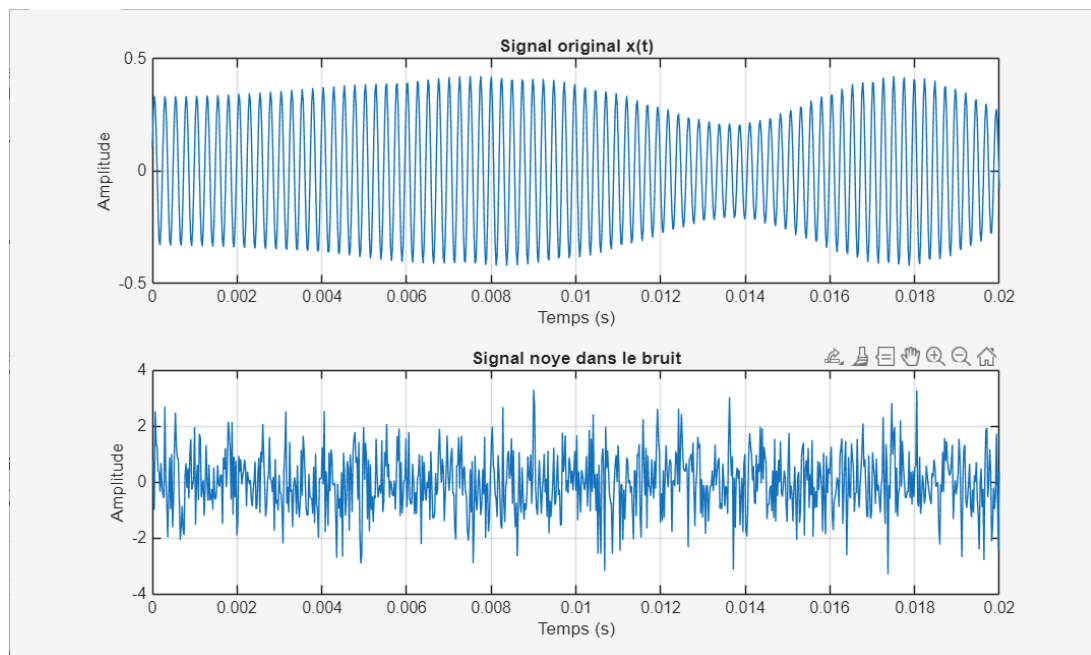


FIGURE 9 – Signal bruité (temporel)

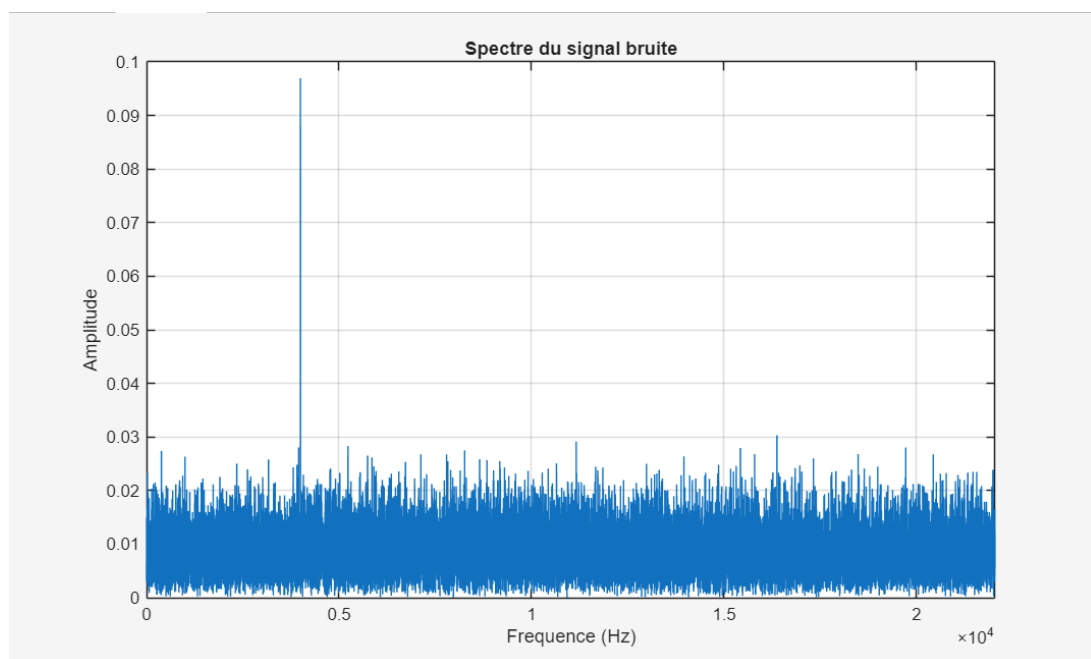


FIGURE 10 – Spectre du signal bruité

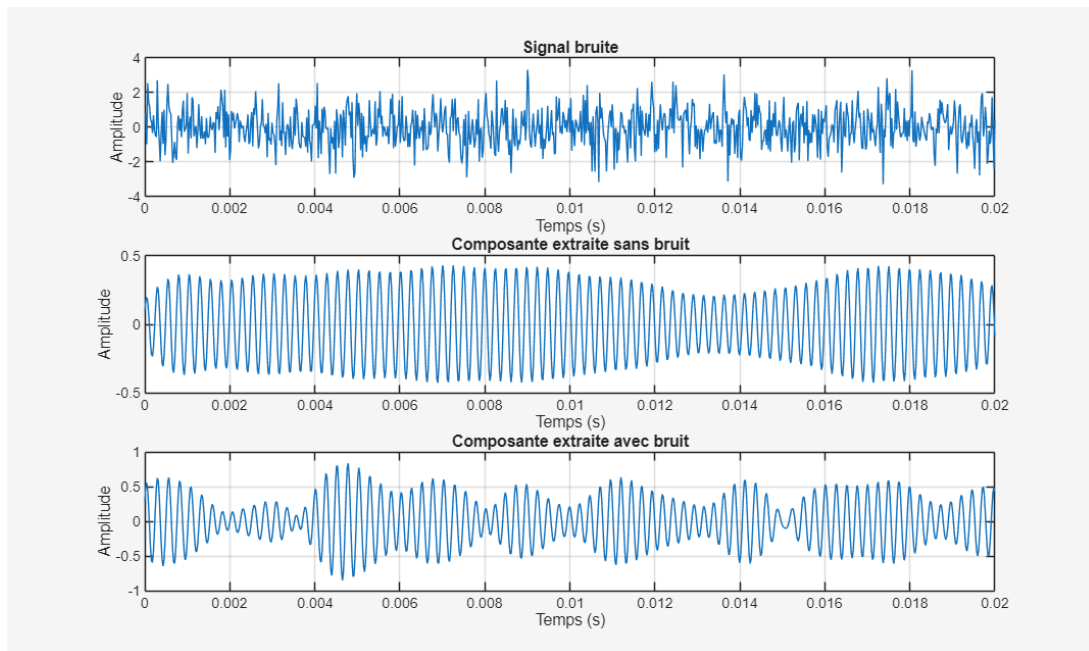


FIGURE 11 – Résultat du filtrage après ajout de bruit

Le bruit élève le plancher spectral, rendant encore plus difficile la séparation. Le filtrage classique atténue le bruit hors bande mais ne résout pas le problème de chevauchement des composantes.

Remarque

Pour les signaux non stationnaires, même en présence de bruit, les méthodes temps-fréquence (EMD, VMD) sont mieux adaptées car elles ne supposent pas de stationnarité et s'ajustent localement au contenu spectral.

Conclusion générale

Ce travail a permis de mettre en évidence :

- La relation entre la symétrie d'un signal et son spectre (harmoniques impaires pour un signal carré).
- L'efficacité du filtrage fréquentiel pour extraire une composante sinusoïdale, même en présence de bruit, lorsque les fréquences sont bien séparées.
- Les limites du filtrage classique face à des signaux non stationnaires ou dont les composantes se chevauchent.
- L'intérêt des méthodes adaptatives (EMD, VMD) qui, sans connaissance a priori, permettent une séparation plus fine dans des contextes complexes.

Ces techniques ouvrent la voie à des traitements plus avancés pour l'analyse de signaux réels (biomédicaux, vibratoires, audio).